

YAZILIM TEST PLANI (STP)

IEEE 829 Standardına Uygun Test Dokümantasyonu

Proje Adı	5 Dakikada İngilizce Web Platformu	Versiyon	1.0
Doküman Kodu	STP-5DING-001	Tarih	13 Mayıs 2026
Durum	Taslak / İncelemede	Hazırlayan	Arifcan Onay

1. Giriş ve Test Kapsamı (Test Scope)

Bu test planı, "5 Dakikada İngilizce" eğitim platformunun işlevsel ve teknik gereksinimlerinin doğrulanması amacıyla hazırlanmıştır. Test süreçleri, kullanıcı deneyimini doğrudan etkileyen kritik modülleri hedefler:

- Google SSO (REQ-01):** OAuth 2.0 tabanlı kayıt ve giriş süreçlerinin güvenliği, hız analizi ve kullanıcı oturum yönetimi.
- Medya Entegrasyonu (REQ-02):** YouTube Player API ve Spotify Embedded SDK entegrasyonlarının site içi stabilitesi ve asenkron yükleme performansı.
- Zincirleme Oyun Modülü (REQ-03):** Tense ve Relative Clause yapılarının mantıksal doğrulama algoritmaları, UI animasyonları ve gerçek zamanlı puanlama motoru.
- Eğitmen Bilgi Alanı (REQ-04):** Dinamik veri yönetimi (CRUD) ve eğitmen profillerinin son kullanıcıya doğru yansıtılması.

2. Test Seviyeleri (Test Levels)

Yazılım yaşam döngüsü boyunca uygulanacak test kademeleri aşağıda tanımlanmıştır:

2.1. Unit Testing (Birim Testleri)

Backend tarafında geliştirilen zincirleme eşleştirme algoritmalarının matematiksel doğruluğu ve veritabanı modellerinin (SQL Server) bütünlüğü test edilir. Puan hesaplama logic'leri izole edilerek xUnit ortamında doğrulanır.

2.2. Integration Testing (Entegrasyon Testleri)

Sistemin dış servislerle (Google Cloud, YouTube, Spotify) olan veri alışverişi denetlenir. Token yönetimi ve API limitleri altındaki davranışlar kontrol edilir.

2.3. System Testing (Sistem Testleri)

UI, Veritabanı ve API katmanlarının bir bütün olarak uçtan uca senaryolara (E2E) uyumu test edilir. Belirlenen *Use Case*'lerin (Vaka Çalışmaları) sistem genelindeki çıktıları gözlemlenir.

2.4. Acceptance Testing (Kabul Testleri)

Ürün sahibi ve potansiyel son kullanıcılar tarafından, tanımlanan *User Story*'ler ve *Kabul Kriterleri* (AC) üzerinden son onay süreci yürütülür.

3. Test Ortamı ve Araçlar (Test Environment)

Testlerin icra edileceği teknik altyapı ve araç seti şunlardır:

- **Mimari:** ASP.NET Core MVC / Web API.
- **Veri Katmanı:** SQL Server (Gramer kütüphanesi ve kullanıcı istatistikleri).
- **Tarayıcı Desteği:** Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari (Mobil ve Desktop).
- **Test Araçları:** **Selenium** (UI Otomasyonu), **xUnit/NUnit** (Birim Testleri), **Postman** (API Fonksiyonel Testleri).

4. Risk Analizi ve Önlemler (Risk Analysis)

Risk Tanımı	Etki Düzeyi	Önleyici Faaliyet
API Kesintisi: Üçüncü taraf servislerin (Google/Spotify) erişilemez olması.	Yüksek	Gelişmiş hata yakalama (Error Handling) ve kullanıcı dostu fallback mesajları.
Performans Sorunları: Oyun modülünde anlık doğrulamadaki gecikmeler.	Orta	Optimize edilmiş AJAX/Fetch istekleri ve asenkron işlem yönetimi.
	Orta	

Risk Tanımı	Etki Düzeyi	Önleyici Faaliyet
Veri Tutarsızlığı: Hatalı gramer eşleşmelerinin veritabanında yer alması.		Seed dataların uzman dil eğitmenleri tarafından manuel kontrolü ve onay mekanizması.

5. Roller ve Sorumluluklar

- **Test Yöneticisi:** Test stratejisinin belirlenmesi, kaynak planlaması ve final kalite raporunun onaylanması.
- **Yazılım Test Mühendisi:** Test senaryolarının (STD) hazırlanması, otomasyon script'lerinin yazılması ve hata takibi.
- **Geliştirici (Developer):** Birim testlerinin icrası, hata kodlarının (Bugs) onarılması ve teknik borçların minimize edilmesi.
- **Ürün Sahibi (Business Owner):** İş gereksinimlerinin doğrulanması ve Kullanıcı Kabul Testleri (UAT) sonrası projenin yayına onay verilmesi.